八年級物理・親師座談

國二物理
怎麼學、怎麼陪

課本、參考書、自編講義：三份教材各司其職

物理老師　詹毓倫

為什麼國二很關鍵

從「看現象」走到「用數字說明現象」

國一 生物

觀察與理解

認識生命現象，記憶與歸納為主

國二 物理

測量、計算、推理

聲音、光、熱、力與壓力……開始用公式、圖表和單位

國三 ＋ 會考

綜合應用

長題幹、生活情境、跨單元整合

孩子常卡在哪裡

物理的三個門檻

1

概念看不見

聲波、光線、熱的傳播，需要在腦中建立「圖像」

2

數學當工具

單位換算、比例、讀圖表，算錯常常不是不懂物理

3

題目讀不懂

情境題字多，要先讀懂題意，才找得到該用的觀念

我的上課方式

三份教材，各司其職

課本

地圖：學什麼

課綱範圍與觀念來源，實驗與圖片最完整，段考的根本

自編講義

主軸：怎麼想

上課邊聽邊填空，把重點、公式、圖解整理成一份自己的筆記

參考書

練習：會不會用

各種題型的練習，檢查觀念是否真的會用、找出弱點

一個單元怎麼走

學習循環：讀、寫、練、改

課前

讀課本

花 10 分鐘看過圖與標題，知道今天要學什麼

課堂

寫講義

聽講、看示範，完成講義填空與例題

課後

練參考書

寫指定的題目，先求懂再求量

最重要

訂正複習

錯題回到講義找觀念，小考前再看一次

自編講義

為什麼是「填空式」？

留白，是要孩子上課**動腦、動手**，而不是只抄黑板。寫完的講義，就是最適合他的複習本。

重點濃縮

課本觀念整理成條列與圖解

關鍵字自己寫

聽懂了才填得出來，當場檢查理解

考前最好用

段考複習先看講義，再翻課本補圖

參考書

不求寫完，求寫對、改懂

比較沒效的寫法	比較有效的寫法
整本從頭寫到尾，求進度	寫老師指定題，先求理解
對完答案打勾叉就結束	錯題寫下「錯在哪個觀念」
看詳解覺得懂了	蓋住詳解，隔幾天自己再算一次
只寫計算題	圖表題、閱讀題也要練

家長可以怎麼陪

不必會物理，只要問對三句話

「今天物理學了什麼？講給我聽。」

講得出來，才是真的懂

「講義有沒有空白沒填？」

空白處就是漏掉的觀念

「錯的題目訂正了嗎？」

比分數更值得關心

常見迷思

三個常聽到的說法

迷思

「公式背起來就好」

建議

要知道公式從哪裡來、單位代表什麼，換個情境才會用

迷思

「題目寫越多越好」

建議

寫 10 題確實訂正，勝過寫 50 題只對答案

迷思

「數學不好，物理就沒救」

建議

物理用到的數學有限，單位與比例練熟就能跟上

今天想請家長記住的

理解 > 背誦
訂正 > 刷題

課本打底、講義建構、參考書檢驗——
老師在學校帶，家長在家陪。

謝謝聆聽

歡迎提問，也歡迎隨時與我聯絡

物理老師　詹毓倫

聯絡簿 ／ 班級群組